

TỔNG HỢP CÁC MODULE — Phân loại theo định dạng

Khóa Ứng dụng AI · Wind Turbine SCADA

Mô hình: **notebook** để **HIỂU** luồng · **file .py** để **CHẠY & đóng gói**. Sơ đồ tổng quan luồng cả khóa được vẽ riêng (Figma).

Nhóm 1 — MODULE PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (định dạng chính: NOTEBOOK)

Chạy từng ô để thấy dữ liệu biến đổi qua từng bước. Có kèm .py để chạy nhanh/tự động.

Mã	Tên	Đầu vào	Đầu ra	File
M0	Cài đặt thư viện	(không)	requirements.txt	prompt (trong Prompt_template)
D1	Đọc & khảo sát	T1.csv	(in ra màn hình)	.ipynb + .py + prompt
D2	Làm sạch & chuẩn hóa	T1.csv	du_lieu_sach.csv	.ipynb + .py + prompt
O1	Vẽ biểu đồ	du_lieu_sach.csv	4 file PNG	.ipynb + .py + prompt
O2	Báo cáo Excel	du_lieu_sach.csv	BaoCao_SCADA.xlsx	.ipynb + .py + prompt
O3	Báo cáo PDF	du_lieu_sach.csv	BaoCao_SCADA.pdf	.ipynb + .py + prompt

Cách dạy nhóm này: học viên vibecode trong notebook → agent điền code vào ô → chạy Shift+Enter thấy kết quả từng bước → hiểu luồng dữ liệu.

Nhóm 2 — MODULE ỨNG DỤNG / UI (định dạng chính: FILE .PY)

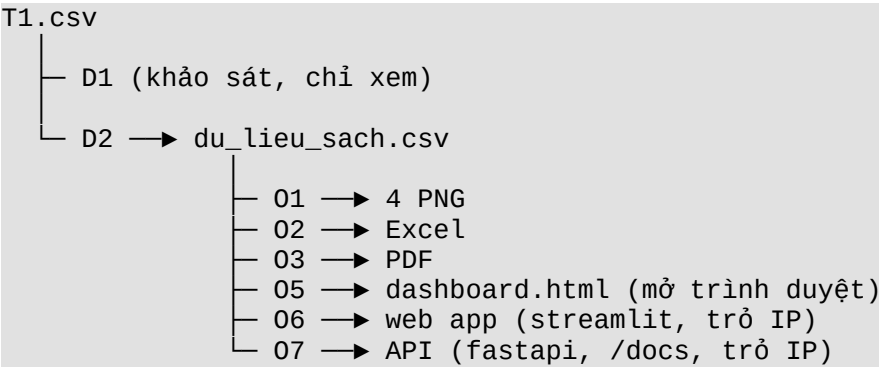
Bản chất là ứng dụng chạy độc lập, không hợp notebook. Chạy bằng terminal.

Mã	Tên	Đầu vào	Cách chạy	File
O5	Dashboard HTML tĩnh	du_lieu_sach.csv	python O5...py → mở dashboard.html	.py + prompt
O6	Dashboard Streamlit	du_lieu_sach.csv	streamlit run O6...py → trở IP	.py + prompt + README
O7	API dữ liệu	du_lieu_sach.csv	uvicorn O7...:app	.py + prompt +

Mã	Tên	Đầu vào	Cách chạy	File
	(FastAPI)	+ file upload	→ /docs, trở IP	README

Cách dạy nhóm này: giải thích cấu trúc file .py (hoặc để agent vibecode ra file), rồi chạy bằng terminal. Phần "hiểu luồng" đã có sơ đồ Figma tổng quan.

Luồng nối các module (đầu ra module này = đầu vào module sau)



Điểm mấu chốt để dạy: mọi module đều bắt đầu từ `du_lieu_sach.csv` (trừ D1, D2). Đây là "điểm nối" — làm sạch một lần, dùng cho mọi báo cáo. Đúng tinh thần chia module.

Quy ước 3 file mỗi module

- **PROMPT_xx.md** — prompt để học viên dán cho Agent (vibecode).
- **xx.ipynb** — notebook để hiểu luồng (chỉ nhóm phân tích).
- **xx.py** — code chạy được / đóng gói.

Bước cuối khóa: PROMPT TỔNG HỢP — thay path CSV, agent tự sinh toàn bộ chuỗi module.